

Java. База 2

Циклы и массивы

Некрасов Ярослав Алексеевич

Циклы

While

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int i = 10;
4          while (i > 0) { // <--
5              System.out.println(i);
6              i--;
7          }
8      }
9  }
```

Вывод

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5,6 строки будут выполняться пока условие истинно

Циклы

For

Было 🤔

```
java - Main.java
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i = 10;
4         while (i > 0) {
5             System.out.println(i);
6             i--;
7         }
8     }
9 }
```

Стало 🙌

```
java - Main.java
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         for (int i = 10; i > 0; i--) {
4             System.out.println(i);
5         }
6     }
7 }
```

Если использовать цикл for, то 3, 4, 6 строки можно
сократить до одной

Массивы

Массивы

Что это?

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] empty = new int[5]; // Пустой массив длиной в 5
4          int[] numbers = { 1, 2, 3, 4 };
5          String[] names = {"biba", "boba", "lelik", "bolik"};
6      }
7  }
```

Массив - набор значений одного типа

Массивы

Что это?

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = new int[3];
4          numbers[0] = 10; // {10}
5          numbers[1] = 21; // {10, 21}
6          numbers[2] = 360; // {10, 21, 360}
7
8          numbers[3] = 42; // 💀 Ошибка 4 элемент не помещается
9      }
10 }
```

Можно обращаться к элементам по индексу, счет начинается с 0

Массивы

Что это?

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = new int[3];
4
5          System.out.println(numbers.length); // 3
6
7          numbers[0] = 10; // {10}
8          numbers[1] = 21; // {10, 21}
9          numbers[2] = 360; // {10, 21, 360}
10
11         System.out.println(numbers.length); // 3
12     }
13 }
```

Мы можем получить длину массива - это максимальное количество элементов в нем

Массивы

Как вывести?

Помните, что строки хранят не значения, а адреса?

Если попробовать вывести массив - выведется адрес

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = { 10, 21, 360 };
4
5          System.out.println(numbers); // 😱 Выведет адрес в памяти
6
7          // Выведет все элементы
8          for (int idx = 0; idx < numbers.length; idx++) {
9              System.out.println(numbers[idx]);
10         }
11     }
12 }
```


Массивы

Как вывести?

Можно использовать
упрощенный синтаксис

Но тогда, в цикле нельзя будет
менять значения элементов

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = { 10, 21, 360 };
4
5          // Не сработает
6          for (int number : numbers) {
7              number = 67;
8          }
9
10         // Выведет {10, 21, 360}
11         for (int number : numbers) {
12             System.out.println(number);
13         }
14     }
15 }
```

Массивы и циклы

Break

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = { 1, 2, 3, 67, 69, 228 };
4
5          for (int number : numbers) {
6              if (number == 67) {
7                  break;
8              }
9              System.out.println(number);
10         }
11         // 1, 2, 3
12     }
13
14 }
```

Можно прервать цикл, используя «break». Как только код дойдет до «67» дальше не пойдет

Массивы и циклы

Continue

Можно пропустить итерацию цикла, используя «continue»

Как только код дойдет до «67» пропустит вывод и пойдет выполняться дальше

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = { 1, 2, 3, 67, 69, 228 };
4
5          for (int number : numbers) {
6              if (number == 67) {
7                  continue; // <--
8              }
9              System.out.println(number);
10         }
11         // 1, 2, 3, 69, 228
12     }
13
14 }
```


Задание

Массивы и циклы

Пользователь должен ввести количество чисел, затем ввести эти числа

Программа должна вывести все введенные числа и их сумму

Введите количество элементов:

3

Введите число 0:

42

Введите число 1:

67

Введите число 2:

69

Вы ввели:

42; 67; 69;

Итого: 178